Ejercicio 1: Factoriza los siguientes polinomios

a

$$3x^2 + 2x - 8$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-8)}}{2 \cdot 3} = \frac{-2 \pm \sqrt{100}}{6} -> x_1 = 4/3 y x_2 = -2$$

$$= (x + 2) \cdot 3 \cdot (x - \frac{4}{3}) = (x + 2)(3x - 4)$$

b

Primero, sacamos factor común $3x$:

$$3x^5 - 48x = 3x(x^4 - 16)$$

Dentro del paréntesis tenemos una diferencia de cuadrados, ya que $x^4 = (x^2)^2$ y $16 = 4^2$. Aplicamos la identidad:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Así, obtenemos:

$$\begin{aligned} 3x(x^4 - 16) &= 3x(x^2 - 4)(x^2 + 4) \\ &= 3x(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4) \end{aligned}$$

Por tanto, la factorización es:

$$\boxed{3x^5 - 48x = 3x(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)}$$

c

Buscamos una raíz entera. Probamos $x = 2$:

$$2(2)^3 + (2)^2 - 5(2) - 10 = 16 + 4 - 10 - 10 = 0$$

Como el resultado es cero, $x - 2$ es un factor del polinomio.

Dividimos $2x^3 + x^2 - 5x - 10$ entre $x - 2$. Mediante la regla de Ruffini obtenemos el cociente $2x^2 + 5x + 5$.

Por tanto:

$$2x^3 + x^2 - 5x - 10 = (x - 2)(2x^2 + 5x + 5)$$

El discriminante del segundo factor es:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 5^2 - 4(2)(5) = 25 - 40 = -15$$

Como el discriminante es negativo, el trinomio no se puede descomponer en factores lineales reales.

La factorización es:

$$\boxed{2x^3 + x^2 - 5x - 10 = (x - 2)(2x^2 + 5x + 5)}$$

d

Buscamos una raíz entera. Probamos $x = -1$:

$$(-1)^3 - 7(-1)^2 + 8(-1) + 16 = -1 - 7 - 8 + 16 = 0$$

Como el resultado es cero, $x + 1$ es un factor.
Dividimos el polinomio entre $x + 1$ mediante Ruffini y obtenemos el cociente $x^2 - 8x + 16$.
Por tanto:

$$x^3 - 7x^2 + 8x + 16 = (x + 1)(x^2 - 8x + 16)$$

El trinomio $x^2 - 8x + 16$ es un cuadrado perfecto, porque $16 = 4^2$ y $-8x = -2 \cdot x \cdot 4$.
Aplicamos la identidad:

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

Así:

$$(x + 1)(x^2 - 8x + 16) = (x + 1)(x - 4)^2$$

La factorización es:

$$\boxed{x^3 - 7x^2 + 8x + 16 = (x + 1)(x - 4)^2}$$

e

Observamos que todos los términos contienen x. Sacamos factor común:

$$x^4 + 2x^3 - 23x^2 - 60x = x(x^3 + 2x^2 - 23x - 60)$$

Ahora buscamos una raíz entera del polinomio cúbico. Probamos $x = 5$:

$$5^3 + 2(5)^2 - 23(5) - 60 = 125 + 50 - 115 - 60 = 0$$

Por tanto, $x - 5$ es un factor del polinomio cúbico.
Dividiendo entre $x - 5$ mediante Ruffini obtenemos el cociente $x^2 + 7x + 12$.
Entonces:

$$x(x^3 + 2x^2 - 23x - 60) = x(x - 5)(x^2 + 7x + 12)$$

Factorizamos el trinomio $x^2 + 7x + 12$. Buscamos dos números cuyo producto sea 12 y cuya suma sea 7. Estos números son 3 y 4.
Por tanto:

$$x(x - 5)(x^2 + 7x + 12) = x(x - 5)(x + 3)(x + 4)$$

La factorización es:

$$\boxed{x^4 + 2x^3 - 23x^2 - 60x = x(x - 5)(x + 3)(x + 4)}$$

f

Buscamos una raíz entera. Probamos $x = 1$:

$$9(1)^4 - 36(1)^3 + 26(1)^2 + 4(1) - 3 = 9 - 36 + 26 + 4 - 3 = 0$$

Como el resultado es cero, $x - 1$ es un factor.
Dividimos el polinomio entre $x - 1$ mediante Ruffini y obtenemos el cociente $9x^3 - 27x^2 - x + 3$.
Así:

$$9x^4 - 36x^3 + 26x^2 + 4x - 3 = (x - 1)(9x^3 - 27x^2 - x + 3)$$

Ahora agrupamos los términos del polinomio cúbico:

$$\begin{aligned} 9x^3 - 27x^2 - x + 3 &= 9x^2(x - 3) - 1(x - 3) \\ &= (x - 3)(9x^2 - 1) \end{aligned}$$

El término $9x^2 - 1$ es una diferencia de cuadrados:

$$9x^2 - 1 = (3x)^2 - 1^2 = (3x - 1)(3x + 1)$$

Sustituimos y obtenemos:

$$\begin{aligned} 9x^4 - 36x^3 + 26x^2 + 4x - 3 &= (x - 1)(x - 3)(9x^2 - 1) \\ &= (x - 1)(x - 3)(3x - 1)(3x + 1) \end{aligned}$$

La factorización es:

$$\boxed{9x^4 - 36x^3 + 26x^2 + 4x - 3 = (x - 1)(x - 3)(3x - 1)(3x + 1)}$$

Resumen de los resultados

a) $3x^2 + 2x - 8 = (x + 2)(3x - 4)$

b) $3x^5 - 48x = 3x(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$

c) $2x^3 + x^2 - 5x - 10 = (x - 2)(2x^2 + 5x + 5)$

d) $x^3 - 7x^2 + 8x + 16 = (x + 1)(x - 4)^2$

e) $x^4 + 2x^3 - 23x^2 - 60x = x(x - 5)(x + 3)(x + 4)$

f) $9x^4 - 36x^3 + 26x^2 + 4x - 3 = (x - 1)(x - 3)(3x - 1)(3x + 1)$

Simplifica la fracción

$$\frac{x^3 - 5x^2 + 6x}{x^3 - x^2 - 14x + 24} = \frac{x \cdot (x-3) \cdot (x-2)}{(x-2)(x-3)(x+4)} = \frac{x}{x+4}$$

- $x^3 - 5x^2 + 6x = x \cdot (x^2 - 5x + 6) = x \cdot (x-3) \cdot (x-2)$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{5 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} => x_1 = 3 \quad x_2 = 2$$

- $x^3 - x^2 - 14x + 24$

  El término independiente es 24. Los posibles divisores enteros de 24 ($\pm a$) son:

  $$\text{Divisores}(24) = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 8, \pm 12, \pm 24\}$$

  Encontrar la primera raíz utilizando el el teorea del resto en lugar de ruffini.

  Evaluamos el polinomio $P(x)$ en los divisores hasta encontrar un valor que dé cero:

  - Para $x = 1$:

    $$P(1) = (1)^3 - (1)^2 - 14(1) + 24 = 1 - 1 - 14 + 24 = 10 \neq 0$$

  - Para $x = 2$:

    $$P(2) = (2)^3 - (2)^2 - 14(2) + 24 = 8 - 4 - 28 + 24 = 0$$

  Como $P(2) = 0$, $x = 2$ es una raíz del polinomio, lo que significa que $(x - 2)$ es un factor de $P(x)$.

  Dividimos $P(x)$ entre $(x - 2)$ usando la Regla de Ruffini con los coeficientes $[1, -1, -14, 24]$ y la raíz $x = 2$:

	1	-1	-14	24
2		2	2	-24
	1	1	-12	**0**

  El cociente resultante es un polinomio de segundo grado:

  $$Q(x) = x^2 + x - 12$$

  Por lo tanto, la factorización parcial es:

  $$P(x) = (x - 2)(x^2 + x - 12)$$

  Ahora factorizamos $Q(x) = x^2 + x - 12$.

  $$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot (-12)}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{49}}{2} => x_1 = -4 \quad x_2 = 3$$

  Uniendo todos los factores obtenidos, la factorización completa del polinomio es:

  $$\mathbf{x^3 - x^2 - 14x + 24 = (x - 2)(x - 3)(x + 4)}$$